

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК»**

**Образовательное направление «Робототехника»
«Робототехнические процессы»**

**Исследовательский проект
Роботизированная манипуляционная система для пищевой
промышленности.**

Разработали:

Щипер Иван

Никончук Андрей

Руководители проекта:

Матрунчик Ю.Н.

Дубатовка В.В.

Прохорович С.С.

Минск 2024

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	4
3. ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА.....	7
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.....	11
5. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.....	14
6. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА.....	18
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	20

1. ВВЕДЕНИЕ

То, что раньше казалось сценарием фильма о будущих тысячелетиях, сегодня вполне реально. Еще 20 лет назад далеко не во всех школах были компьютеры, а информатику если и преподавали, то теоретически. Сегодня ноутбук и (или) планшет есть почти у каждого ребенка, а взрослый мир требует от детей и подростков готовиться к широкому кругу IT-индустрии с малых лет. Речь идет не только о программных разработках или углубленных уроках физики, но и об инженерных навыках. К примеру, робототехнике.

Как показал опрос исследовательского центра портала Superjob.ru, около 4% родителей отдают своих детей в кружок по робототехнике наравне с плаванием, рисованием или танцами. «Робототехника – мультидисциплинарная наука, которая объединяет физику, алгоритмику, логику, механику и программирование. Сегодня одна из самых перспективных сфер знаний, которые будут востребованы в будущем», – подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. «Ведомости. Город» разбирается, зачем детям такое непростое хобби и как это может помочь им выбрать профессию.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Роботы-манипуляторы – высокотехнологичные приборы, созданные, чтобы перемещать, вращать или иным образом воздействовать на объект путем выполнения тех или иных операций. Такие устройства были созданы, чтобы заменить монотонный, опасный или сложный технический человеческий труд.

Роботами-манипуляторами называют промышленные устройства, основной функционал которых имеет параметры с руками человека. Такие манипуляторы могут быть как автономными устройствами, так и входить в состав сложнейшего роботизированного комплекса. Фрагментарные части манипуляторов отличаются наличием узлов, которые делают возможными вращательные или поступательные движения.

Основной силой, которая приводит к развитию сферы робототехники, является потребность промышленности в сокращении затрат. Применение роботов-манипуляторов позволяет существенно снизить количество ошибок, допущенных в ходе производства, сократить количество произведенного брака, нецелесообразные потери сырья и числа травм среди персонала. Также применение робототехники позволяет сделать предприятие более гибким в вопросе применяемых технологий, улучшить условия труда работников и поднять безопасность в цехах на новый уровень.

Роботизированные руки способны выполнять разные функции, а качество их действий напрямую зависит от рабочего элемента (захвата), который они используют. Поэтому, если подобрать правильный инструмент, результат не заставит себя ждать. Однако видов оборудования довольно много, чтобы всерьёз задуматься над выбором. Так, заместитель декана факультета робототехники университета «Синергия» Константин Шафранский объясняет: основное деление типов захватов отражает почти полный путь, который прошли роботы за более чем 50 лет с момента начала их активного использования в промышленности. По данным эксперта, чаще применяются сервоэлектрические и электромеханические рабочие элементы. Доля их использования достигает 58% от общего числа. На втором месте по популярности — электромагнитные и магнитные с долей 24%. Меньше востребованы вакуумные (12%) и пневматические (4%). Нашей задачей является создать робота-манипулятора с мягким захватом. Он будет работать на пищевой промышленности, где важно не изменять форму продукта. Использование захватов такого типа гарантирует сборочный процесс без повреждения поверхности деталей. К слову, материал объекта для вакуумного захвата не имеет значения. Но для перемещения деталей сложной формы со множеством углов или углублений захват придётся снабдить дополнительными наконечниками-присосками.

Технология отражает философский подход к развитию модулей для роботов, отвечающих базовым представлениям о децентрализации. Плюсом мягкого захвата является то, что делая шаг, мы не задумываемся о том, под каким углом следует поставить ногу или с какой силой стоит напрягать те или иные мышцы. Часть процессов протекают в “автономном” режиме, тогда как другая часть попросту вытекает из свойств “материалов”. Так, например, мягкая стопа облегает камни и неровности рельефа. Мягкие захваты используются давно, поэтому появилось разные производители таких захватов. Например: Robotiq, onrobot, schmalz и другие.

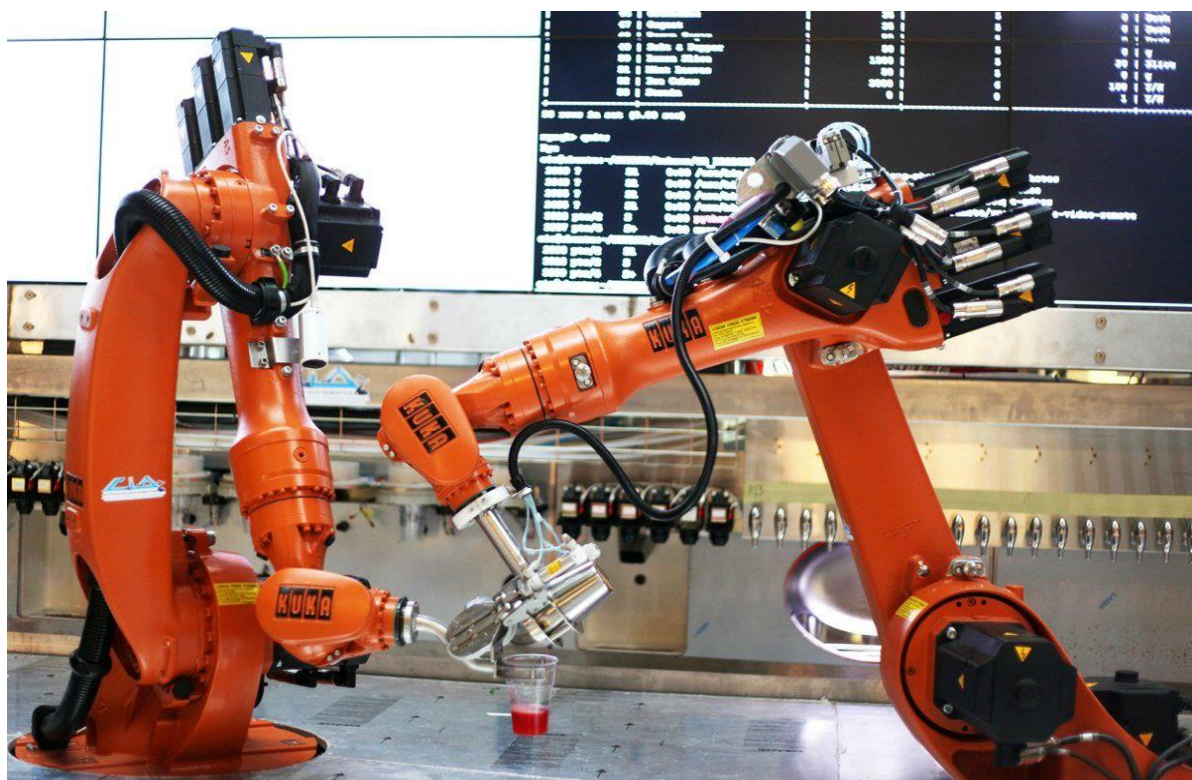
Цель: так как наш робот работает в сфере пищевой промышленности, то он будет перемещать разные продукты питания, подвергающиеся деформации, такие как яйца, конфеты и разная молочная продукция. Цель нашего проекта заключается в том, чтобы автоматизировать этот процесс и упростить работу на заводе.

Актуальность: на данный момент на заводах по пищевой промышленности люди занимаются перемещением продукции. У нас много таких производств, где этот робот был бы востребован. Этот робот актуален, потому что сейчас многие компании стараются автоматизировать такие процессы на заводе, при этом сэкономив денежные средства. Также код для робота с мягким захватом пишется легче чем для других, так как не нужно задумываться о угле поворота захвата. Поэтому такие роботы более востребованы по сравнению с другими.

Аналоги: Роботов-манипуляторов существует огромное количество.(2.1)
У всех разные системы захватов, однако наш робот имеет мягкий захват. (2.2)



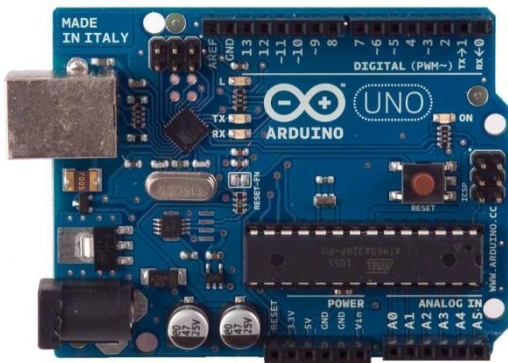
2.2 Мягкие захваты



2.1 Аналоги нашего робота-манипулятора

3. ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

Arduino Uno-контроллер построен на **ATmega328** (техническое описание, pdf). Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи.



3.1 Arduino Uno

Микроконтроллеры ATmega328P: Высокопроизводительные, 8-битные микроконтроллеры на базе Atmel picoPower AVR RISC объединяют 32КБ ISP flash памяти с возможностями считывания во время записи, 1024Б EEPROM, 2КБ SRAM, 23 универсальными I/O, 32 универсальными регистрами, тремя гибкими счетчиками/таймерами с режимом сравнения, внутренними и внешними прерываниями, программируемым USART, 2-проводным последовательным интерфейсом, SPI портом, 6-канальным 10-битным АЦП (8-канальным в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемым сторожевым таймером с внутренним генератором и пятью режимами энергосбережения. Устройство работает в диапазоне напряжения от 1.8 до 5.5В.

Сервоприводы

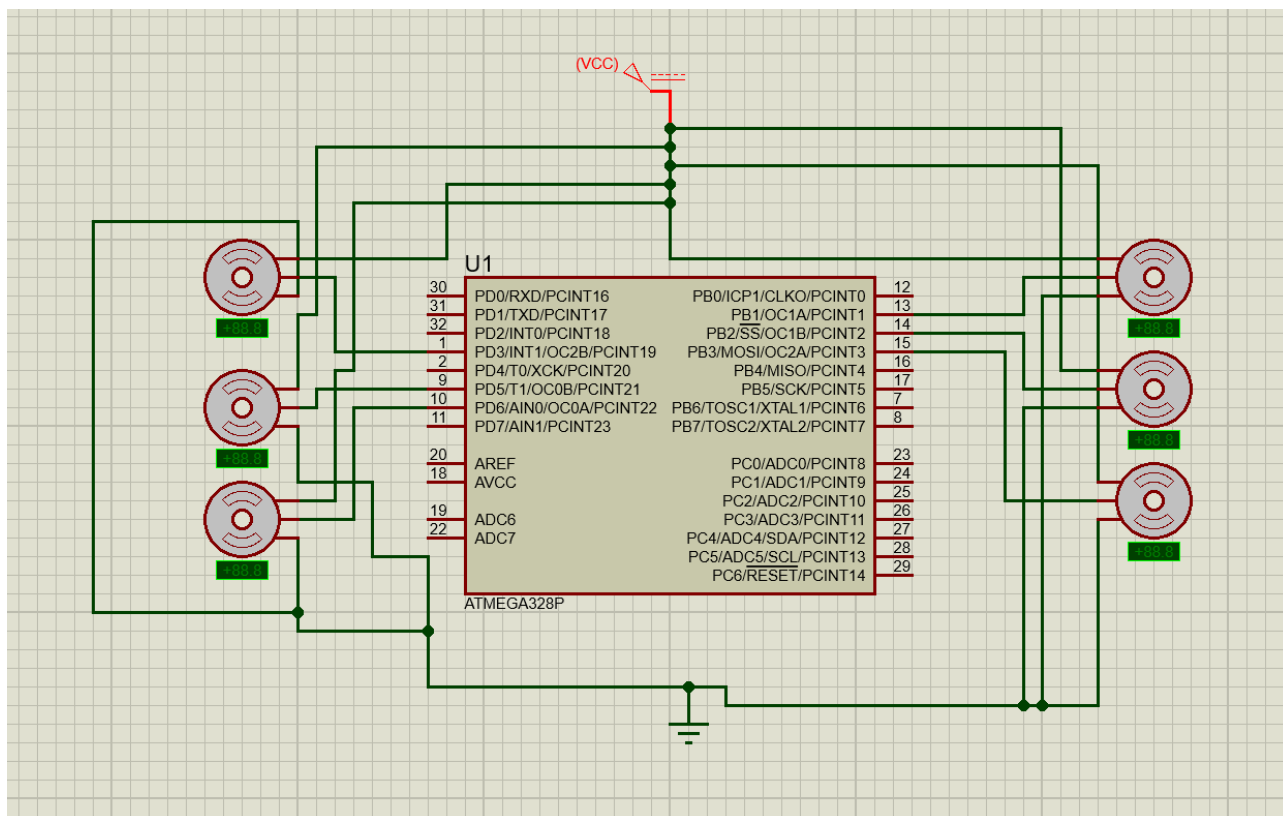
В работе использовались сервоприводы ws-sg90. Micro Servo Motor SG90 — это миниатюрный и легкий сервопривод с высокой выходной мощностью.

Сервопривод может вращаться примерно на 180 градусов (по 90 в каждом направлении) и работает так же, как стандартные модели, но меньшего размера. Для него можно использовать любой сервокод, оборудование или библиотеку для управления этими сервоприводами.

Сервопривод подключается тремя проводами: питание (Vcc), «земля» (Gnd) и сигнальный (C). Питание— красный провод, он может быть подключен к +5 В внешнего источника питания, черны (или коричневый) провод — «земля» — подключается к GND-выводу Arduino GND, сигнальный (оранжевый/желтый/белый) провод подключается к цифровому выводу контроллера Arduino. Для питания сервопривода используем отдельный блок питания +5 В. Для управления сервоприводом в Arduino имеется стандартная библиотека Servo.3.2 Контроллер ESP32



3.2 Micro Servo Motor SG90



3.3 Схема в Proteus 8 Professional

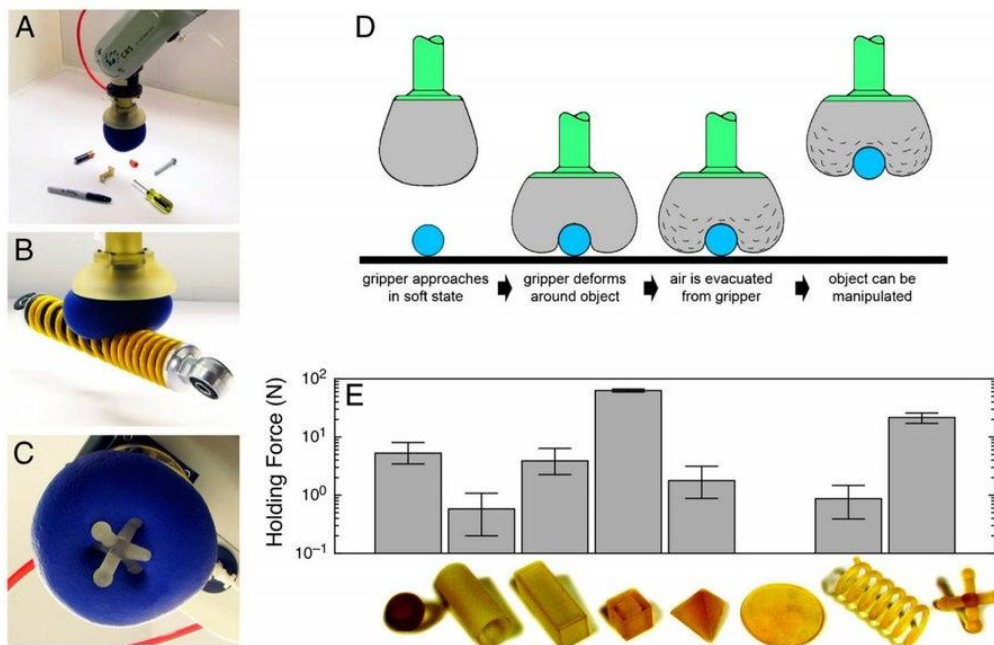
Особенности сервопривода SG90:

Технические характеристики этого серводвигателя, Servo SG90 отличается:

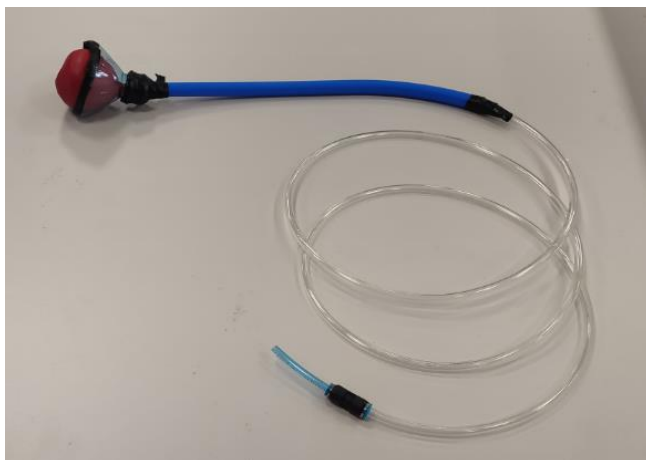
- поддерживаемый вес: от 1.2 до 1.6 кг (достаточно для небольшого размера)
- Крутящий момент двигателя при 4.8 В: 1.2 кг/см
- Рабочее напряжение: 4 – 7.2 В
- Скорость отжима при 4.8В: 0.12 с/60°
- размеры: 22 × 11.5 × 27 мм
- вес: 9 г или 10.6 г, включая кабель и разъем
- Arduino-совместимый.
- Конектор универсальный: совместим с большинством приемников радиоуправления (Futaba, JR, GWS, Cirrus, Hitec.)

Мягкий захват

Этот захват работает благодаря процессу, который называется « заклиниванием ». Когда зернистый материал, такой как кофе, сжимается, он становится очень жестким. По мере увеличения давления увеличивается и сила трения между отдельными зернами. Это эффективно фиксирует зерна на месте. Мы используем этот процесс для изготовления аморфного робота-захвата. Шарик наполнен кофейной гущей и прикреплен к воздушному шлангу. Когда баллон находится под небольшим давлением, гуща рыхлая и легко переставляется. Если прижать шарик к объекту, гуща будет двигаться вокруг него и принимать его форму. Но когда воздух высасывается из воздушного шара, основания сжимаются и захватывают объект. Резиновая поверхность воздушного шара также помогает удерживать предмет.



3.4 наш мягкий захват



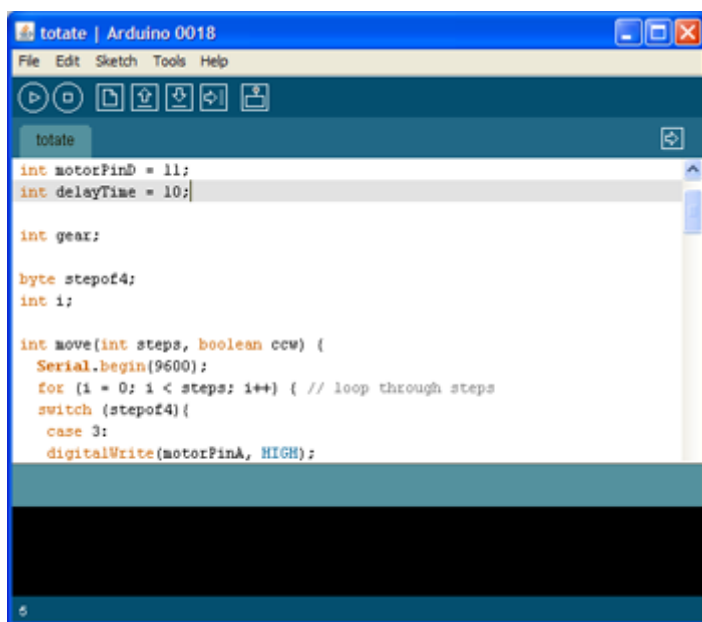
4. Программирование

Мы программировали робота в программе Arduino IDE:



4.1 Arduino IDE

Arduino IDE — интегрированная среда разработки для Windows, MacOS и Linux, разработанная на Си и C ++, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей.



Среда разработки Arduino состоит из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений, окна вывода текста(консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части Arduino.

Сервоприводы в Arduino программируются благодаря библиотеке <Servo.h>. Рассмотрим код:

В начале кода подключается библиотека и задаются переменные:

```
1  #include <Servo.h>
2  Servo myservo; //основание
3  Servo myservo1; //2 часть
4  Servo myservo2; //2 часть
5  Servo myservo3; //3 часть
6  Servo myservo4; //3 часть
7  Servo myservo5; //захват
```

Далее переменные настраиваются на выход. Здесь используется команда `servo.attach`-подключает Servo к указанному выходу, с которого осуществляется управление приводом. Тем самым переменные подключены к пинам под номерами 3,5,6,9,10,11.

```
9  void setup() {
10     //настройка серво
11     myservo.attach(3);
12     myservo1.attach(5);
13     myservo2.attach(6);
14     myservo3.attach(9);
15     myservo4.attach(10);
16     myservo5.attach(11);
```

Следующей частью кода является задача всем сервоприводам начальной точки. Для этого используется команда `servo.write`, которая задает угол поворота сервопривода. На фото все сервоприводы стоят так, чтобы манипулятор смотрел вертикально вверх.

```
17     //начальная точка
18     myservo.write(0);
19     myservo1.write(80);
20     myservo2.write(100);
21     myservo3.write(30);
22     myservo4.write(150);
23     myservo5.write(90);
24
```

Код состоит из расстановки углов поворота каждого сервопривода, поэтому он принимает такую форму:

```
29 //1 точка(захват)
30 delay(1000);
31 myservo.write(180);
32 delay(1000);
33 myservo1.write(50);
34 myservo2.write(130);
35 delay(100);
36 myservo3.write(60);
37 myservo4.write(120);
38 myservo5.write(120);
39 delay(1000);
40 //2 точка(вернуть)
41 myservo1.write(80);
42 myservo2.write(100);
43 delay(1000);
44 myservo3.write(30);
45 myservo4.write(150);
46 delay(1000);
47 myservo5.write(90);
48 myservo.write(0);
49 delay(1000);
50 //3 точка(поставить)
51 myservo1.write(50);
52 myservo2.write(130);
53 delay(100);
54 myservo3.write(60);
55 myservo4.write(120);
56 myservo5.write(120);
57 delay(1000);
58 //4 точка(обратно)
59 myservo1.write(80);
60 myservo2.write(100);
61 delay(1000);
62 myservo3.write(30);
63 myservo4.write(150);
64 delay(1000);
65 myservo5.write(90);
66 myservo.write(0);
```

1 часть: задается точка, где манипулятор будет захватывать объект.

2 часть: манипулятор возвращается в исходное положение.

3 часть: манипулятор ставит объект.

4 часть: манипулятор возвращается в исходное положение.

5. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

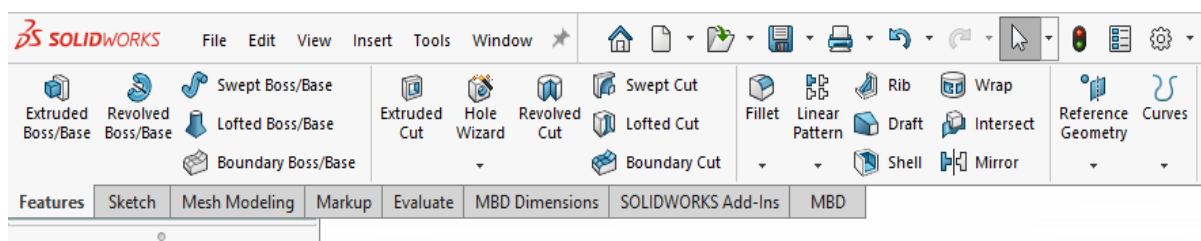
Для 3D моделирования использовалась программа SolidWorks. Этот программный продукт является самым распространенным инструментом, используемым для автоматизированного проектирования (САПР) и 3D моделирования. Пакет позволяет создать детали для предстоящей 3D печати. Это защищает проектанта от всевозможных ошибок, которые неизбежно появляются в процессе начертания проекций изделия вручную.

Программа для проведения трехмерного проектирования под названием SolidWorks в процессе работы использует привычный многим пользователям интерфейс Windows и при этом является полностью русифицированной. Все методические пособия также представлены на русском языке во всех доступных версиях.



5.1 Программа SolidWorks

Интерфейс программы очень разнообразный и имеет множество удобных функций для 3D-моделирования.



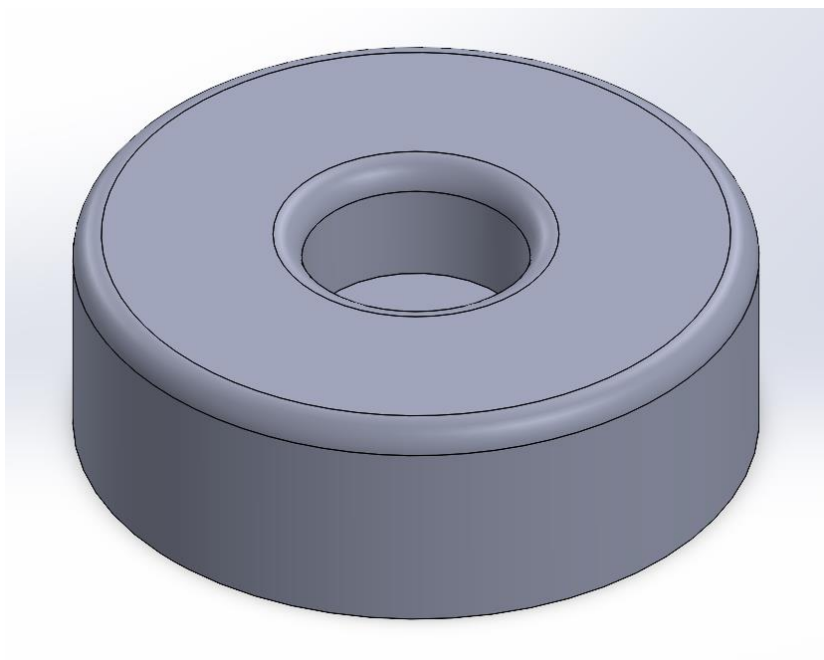
5.2 Интерфейс SolidWorks

Причины использования этой программы:

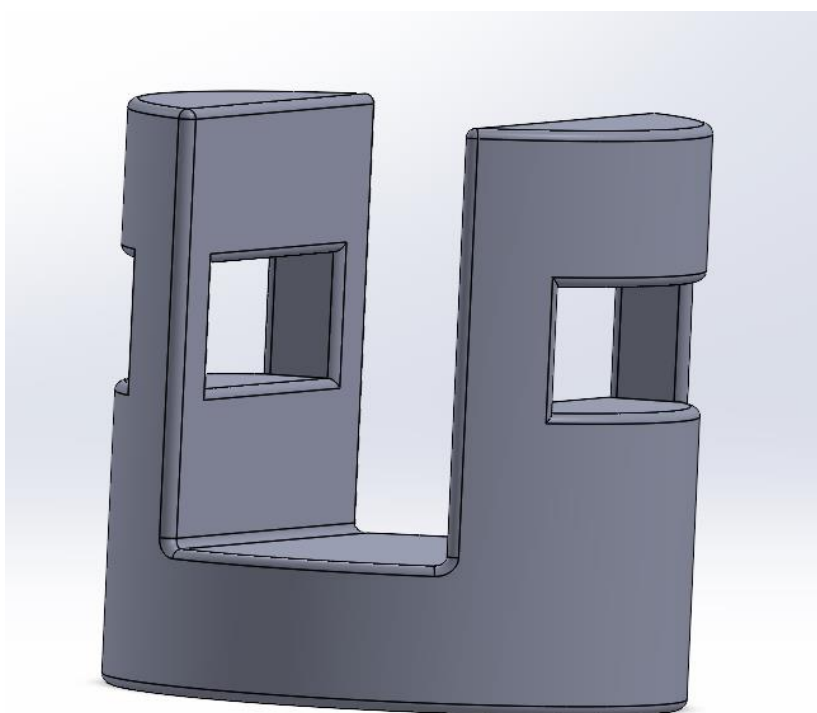
1. *Специальная библиотека с разнообразными стандартными компонентами и изделиями, содержащая детали с разным назначением и параметрами.* В ней можно быстро найти любой объект или воспользоваться стандартным компонентом как деталью для модифицирования.
2. *Привязки.* Это самая интересная и актуальная особенность программы, позволяющая выполнять привязки прямо в модели. При этом рабочие элементы проектируемого предмета связываются между собой для предотвращения искажения построенного объекта при внесении необходимых изменений в саму модель.
3. *Работа с разными уравнениями.* В программе есть возможность связки всей модели с помощью уравнений, вынесенных в отдельный созданный документ текстового формата. При этом при смене одного элемента в объекте произойдет синхронное изменение всей модели.
4. *Автоматическое построение чертежа прямо с модели.* Такая особенность практически незаменима для проектирования разнообразных технических изделий. Получить чертежи с модели можно всего лишь за несколько кликов компьютерной мышью.
5. *Наличие возможности сшивания поверхностей.* Это позволяет получить твердотельную модель, которая станет пригодной для воспроизведения на используемом 3D принтере.

Вся конструкция манипулятора напечатана на 3D принтере. Она состоит из 4 деталей: основание манипулятора и 3 оси манипулятора.

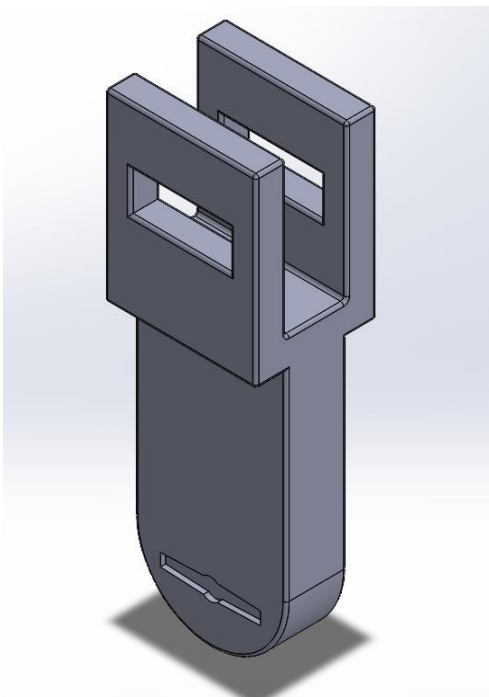
Вид в программе SolidWorks:



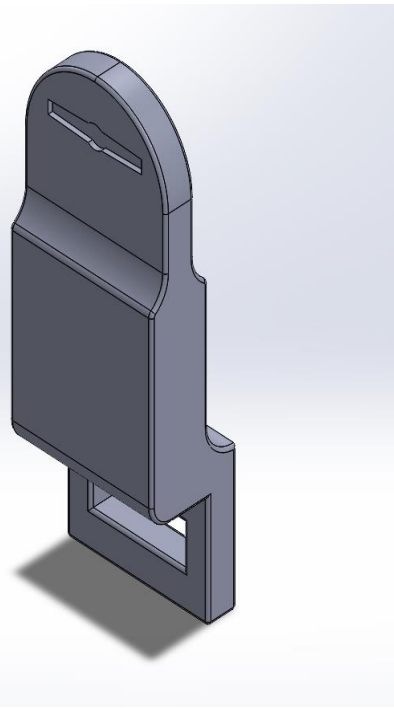
5.3 Основание манипулятора



5.4 ось манипулятора №2



5.5 ось манипулятора №3



5.6 ось манипулятора №4



5.7 Манипулятор вживую

Каждая часть манипулятора присоединяется к другой за счет насадок сервоприводов.

6. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА

В дальнейшем на робота будет установлена камера, чтобы робот распознавал когда ему начинать программу, а когда остановиться. На данный момент же робот работает в автономном режиме. Камера KittenBot многофункциональная, поэтому лучше всего подойдет нашему роботу.



6.1 Камера KittenBot

Также робот станет коллаборативным, чтобы совместно работать с людьми, и чтобы находиться рядом с нашим роботом можно было без всевозможных ограждений.

Еще нужно заменить сервоприводы на более мощные, чтобы робот мог перемещать более тяжелые объекты. Сервопривод RDS3235, с усилием на валу 35 кг, с железными шестернями и плавным ходом, стал бы отличной заменой нашим.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наши дни робототехника применяется абсолютно во всех областях и профессиях: в промышленности, в медицине, на войне, в космосе, в быту. Мы решили создать робота, который применяется в пищевой промышленности. В ходе нашей работы мы создали робота-манипулятора. Он перемещает продукты питания, и за счет мягкого захвата не деформирует их. Также научились 3D моделировать в программе SolidWorks. Еще были выяснены дальнейшие разработки робота, его усовершенствования. Наш робот будет полезен людям, а особенно, когда мы его усовершенствуем. Была выполнена главная задача, получилось создать робота. Были использованы все навыки и умения, которые мы получили в ходе нашего обучения. Работа была проделана немаленькая, результат в итоге превзошел все ожидания.

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 <https://edurobots.org/dictionary/arduino-ide>
- 2 <https://www.instructables.com/DIY-Universal-Robot-Gripper/>
- 3 <https://junior3d.ru/article/solidworks.html>
- 4 <http://m-elek.h1n.ru/elektronic/arduino/motor/servo-sg90.html>
- 5 <https://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno>